Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2'2018

INTERROGACION 3

Preguntas en blanco: Preguntas entregadas en blanco se evaluarán con un 1.5.

Pregunta 1

Demuestre que para toda gramática G con $\epsilon \notin \mathcal{L}(G)$ existe una gramática G' sin producciones unitarias ni en vacío tal que $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$.

Pregunta 2

1. Considere la siguiente gramática G:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & ST \mid a \\ T & \to & BS \\ B & \to & b \end{array}$$

   Aplique el algoritmo CKY para demostrar que la palabra *ababa* es aceptada por la gramática G. Explique cada paso del algoritmo CKY.

2. Construya un autómata apilador para el siguiente lenguaje: "Todas las palabras de la forma $u\#v^{\text{rev}}$ con $u, v \in \{a, b\}^*$ tal que v es un prefijo de u, donde v^{rev} es el reverso de v". Explique su respuesta.

Pregunta 3

Sea $\mathcal{P} = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, \perp, F)$ un autómata apilador. Sea R una expresión regular sobre símbolos en Γ. Decimos que $\mathcal{P}$ acepta una palabra $w \in \Sigma^*$ por R-stack si existe una ejecución de $\mathcal{P}$ sobre w que termina en una configuración $q\gamma$ y $\gamma \in \mathcal{L}(R)$. Se define el lenguaje aceptado por R-stack como:

$$\mathcal{L}_R(\mathcal{P}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{P} \text{ acepta } w \text{ por } R\text{-stack}\}$$

En otras palabras, $\mathcal{P}$ acepta w por R-stack si en la última configuración de la ejecución de $\mathcal{P}$ sobre w el contenido del stack satisface la expresión regular R. Por ejemplo, si $R = \epsilon$ entonces el lenguaje que $\mathcal{P}$ acepta por stack vacío es igual al lenguaje que $\mathcal{P}$ acepta por R-stack.

Demuestre que para todo autómata apilador $\mathcal{P}$ y para toda expresión regular R, existe un autómata apilador $\mathcal{P}'$ que acepta por stack vacío, tal que $\mathcal{L}_R(\mathcal{P}) = \mathcal{L}_\perp(\mathcal{P}')$.

Pregunta 4

Una gramática $G = (V, \Sigma, P, S)$ se dice *lineal* si cada una de sus producciones contiene a lo más una variable. Por ejemplo, la gramática:

$$S \rightarrow aSb \mid bSa \mid ab$$

es lineal ya que todas sus producciones cumplen que, o bien no poseen variables, o solo poseen una variable. Decimos que un lenguaje libre de contexto L es lineal si existe una gramática lineal G tal que $L = \mathcal{L}(G)$.

1. Demuestre el siguiente lema de bombeo para lenguajes libres de contexto lineales:

   > "Si L es un lenguaje libre de contexto lineal, entonces existe $N > 0$ tal que para toda palabra $z \in L$ con $|z| \geq N$, existe una descomposición de $z = uvwxy$ con $vx \neq \epsilon$, $|uv| \leq N$ y $|xy| \leq N$ tal que para todo $i \geq 0$ se cumple que $uv^i wx^i y \in L$"

2. Demuestre que el siguiente lenguaje libre de contexto NO es lineal:

   $$L = \{a^n b^n c^m d^m \mid n > 0 \wedge m > 0\}$$

   Para esta pregunta puede usar el lema anterior sin haberlo demostrado.